

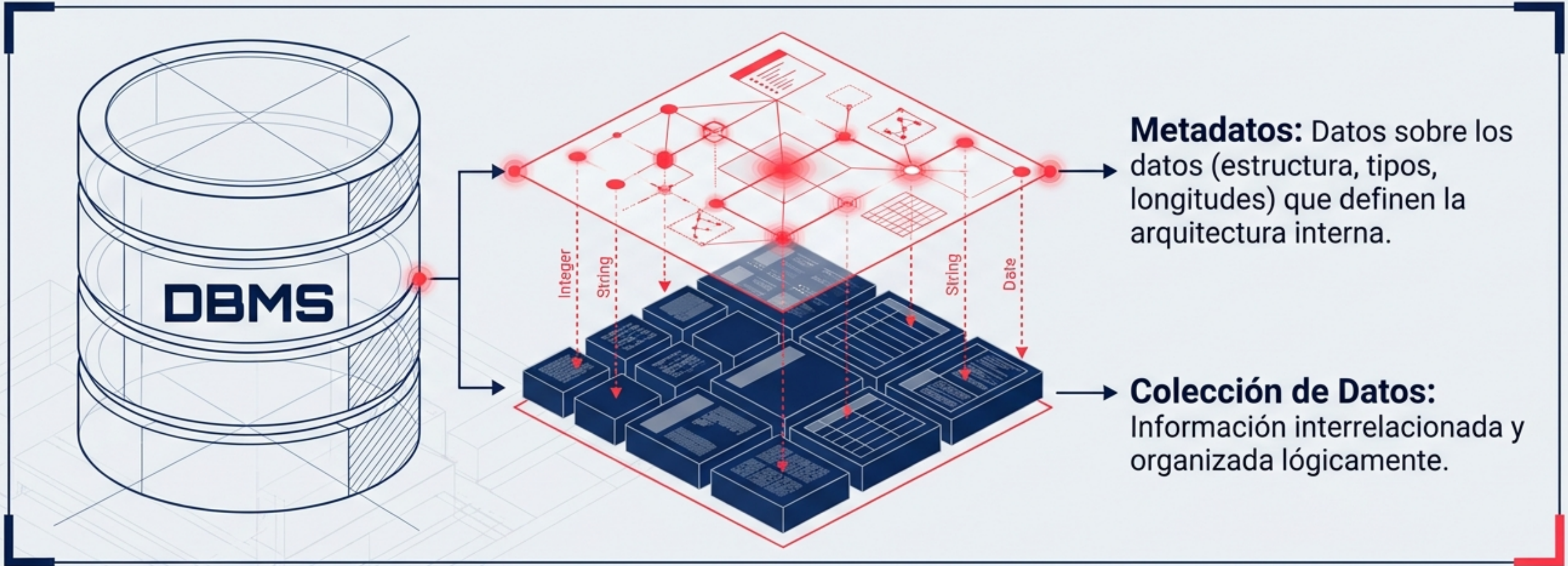
Ingeniería de Datos

Arquitectura, Evolución y Modelos Fundamentales

Una guía visual para comprender los
Sistemas de Gestión de Bases de Datos.

Más Allá del Almacenamiento Simple

Un Sistema de Base de Datos (DBMS) no es solo un lugar donde se guardan archivos. Es un ecosistema estructurado compuesto por dos partes fundamentales:



El objetivo central es permitir almacenar, recuperar y manipular datos para producir información útil.

El Fin del Caos Estructural



Compartir Datos

Múltiples aplicaciones acceden a una única fuente de verdad.



Reducir Redundancia

Elimina el desperdicio de espacio causado por archivos duplicados por cada aplicación.



Evitar Inconsistencias

Garantiza que un mismo dato no difiera entre entidades.



Manejo de Transacciones

Operaciones atómicas: se aplican todas las operaciones de un bloque, o no se aplica ninguna.



Mantener Integridad

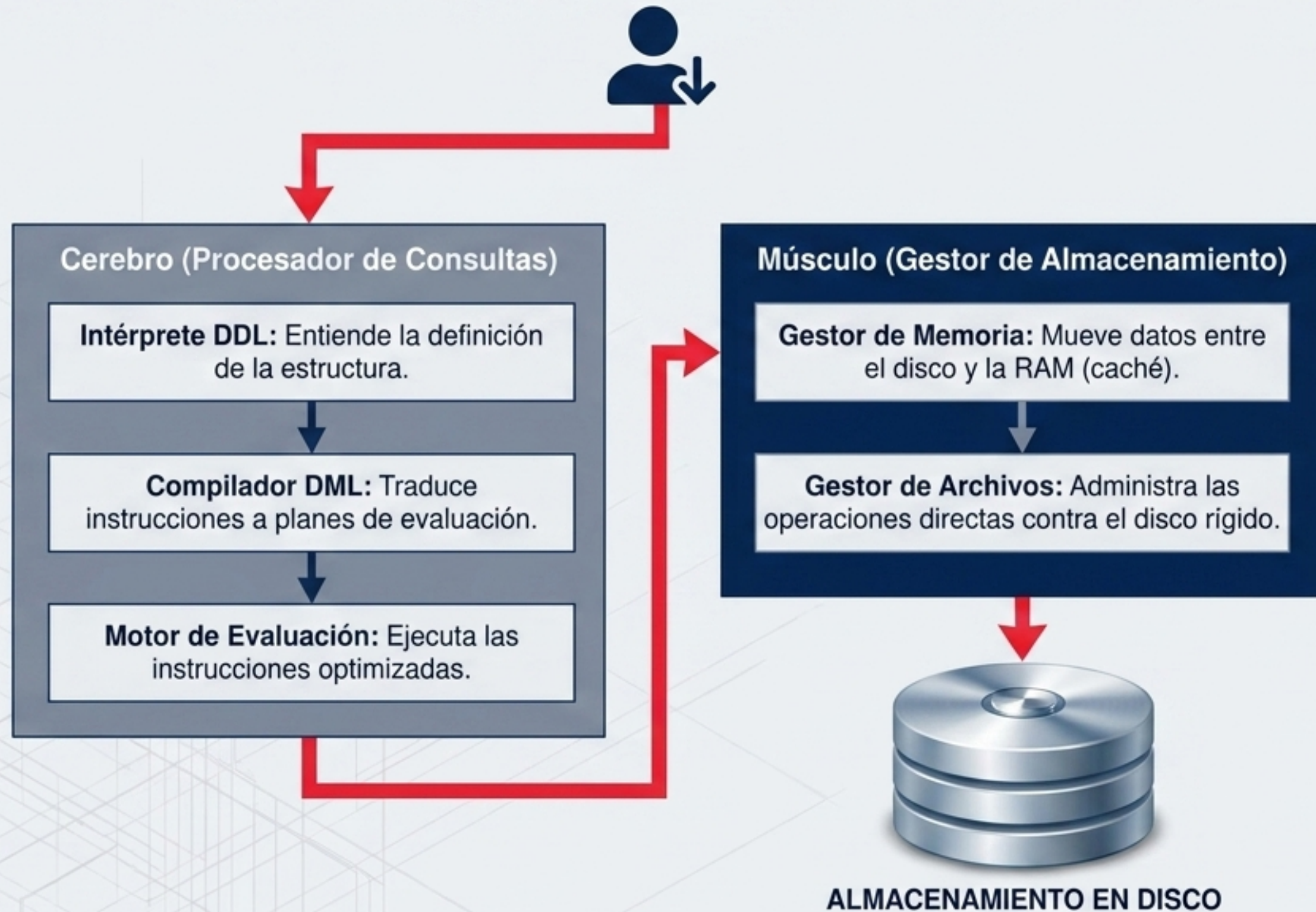
Aplicación estricta de reglas de negocio para asegurar la fiabilidad.



Controlar Seguridad

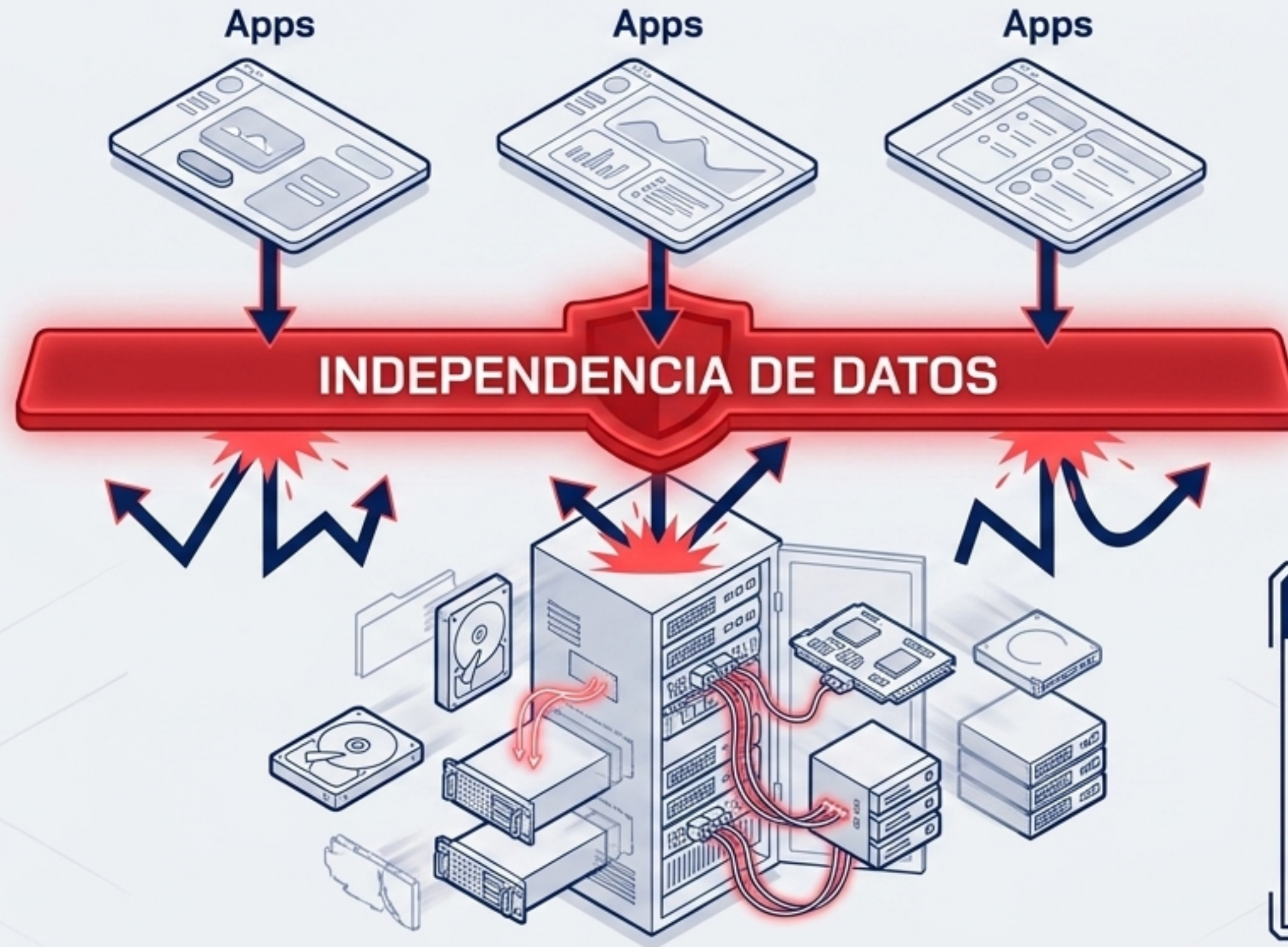
Autenticación y permisos granulares por operación.

Arquitectura DBMS: Lógica y Capacidad Física



El Escudo de la Independencia de Datos

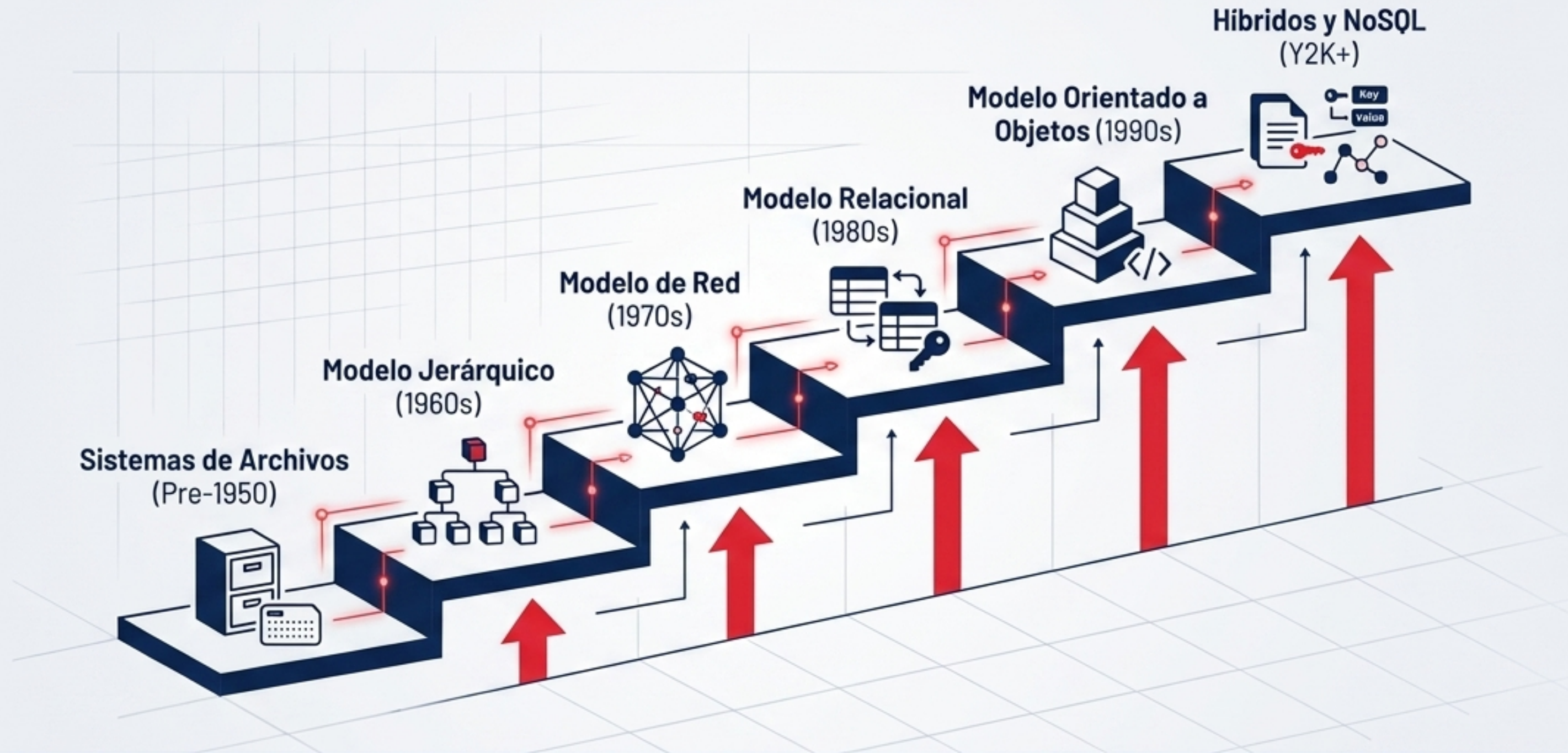
La independencia de datos garantiza la inmunidad de las aplicaciones frente a cambios en la representación física o técnicas de acceso.



Ejemplo Práctico

Si la base de datos decide cambiar la indexación por motivos de rendimiento, o agregar un nuevo atributo (ej. email) a la entidad Alumno, el código de la aplicación cliente permanece absolutamente **intacto**.

La Curva de la Innovación Estructural



Cada nuevo modelo nació exclusivamente para resolver las fricciones operativas y la rigidez estructural de su predecesor.

Los Inicios: De la Codificación Manual a los Árboles Rígidos

Sistemas de Archivos



- Acceso explícitamente codificado.
- Sin relaciones lógicas nativas.
- Capacidad de crecimiento severamente limitada.

Modelo Jerárquico



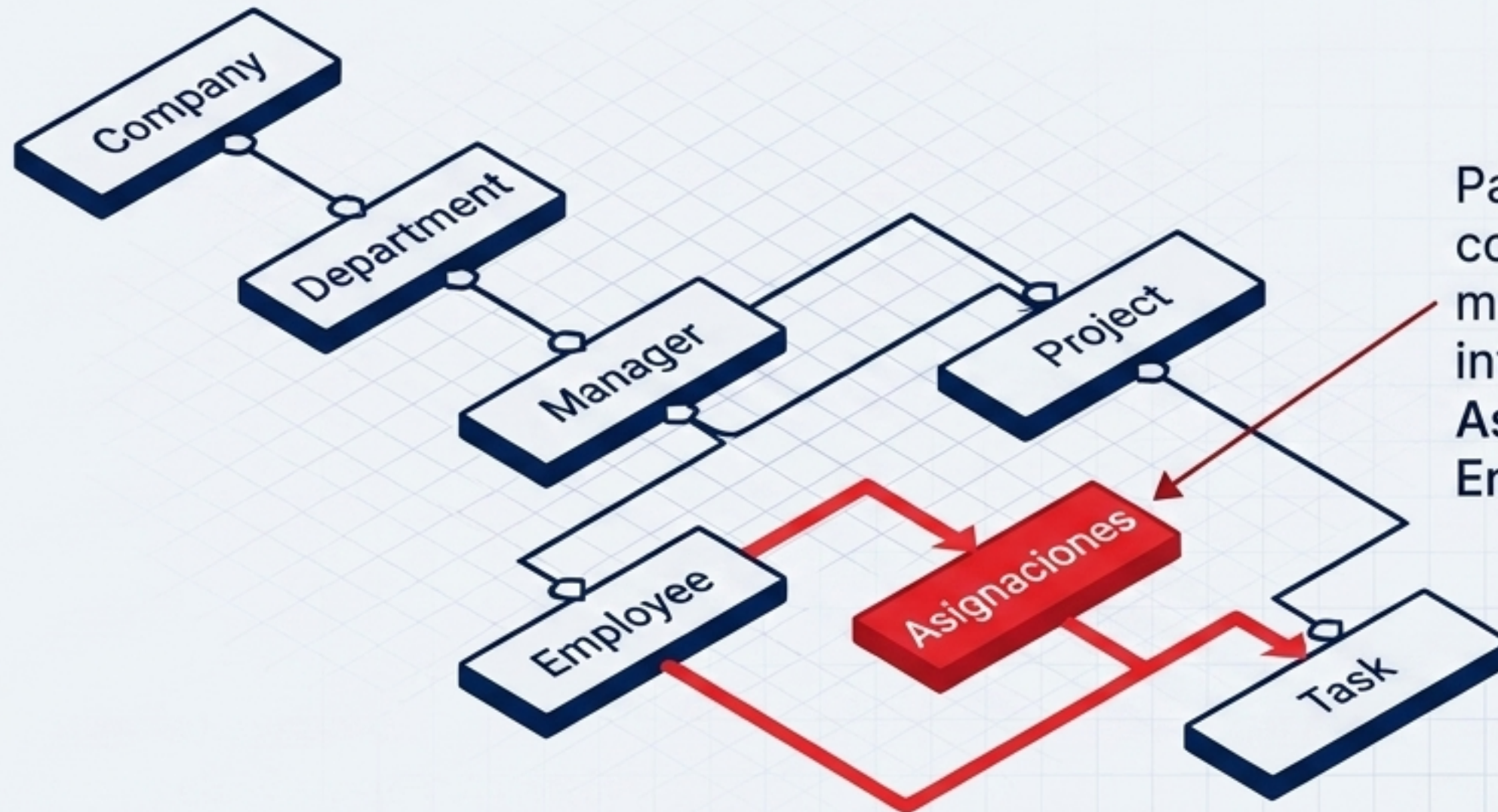
- Introduce relaciones Uno a Muchos (1 - N).
- Cada hijo tiene un solo padre.

El Problema

Para acceder a un dato, el usuario debe conocer y recorrer toda la estructura del árbol. Extrema rigidez ante cambios.

El Modelo de Red: Rompiendo la Rigidez Lineal

Una evolución directa del modelo jerárquico que permite relaciones Muchos a Muchos (N - M). Un hijo ahora puede tener múltiples padres.



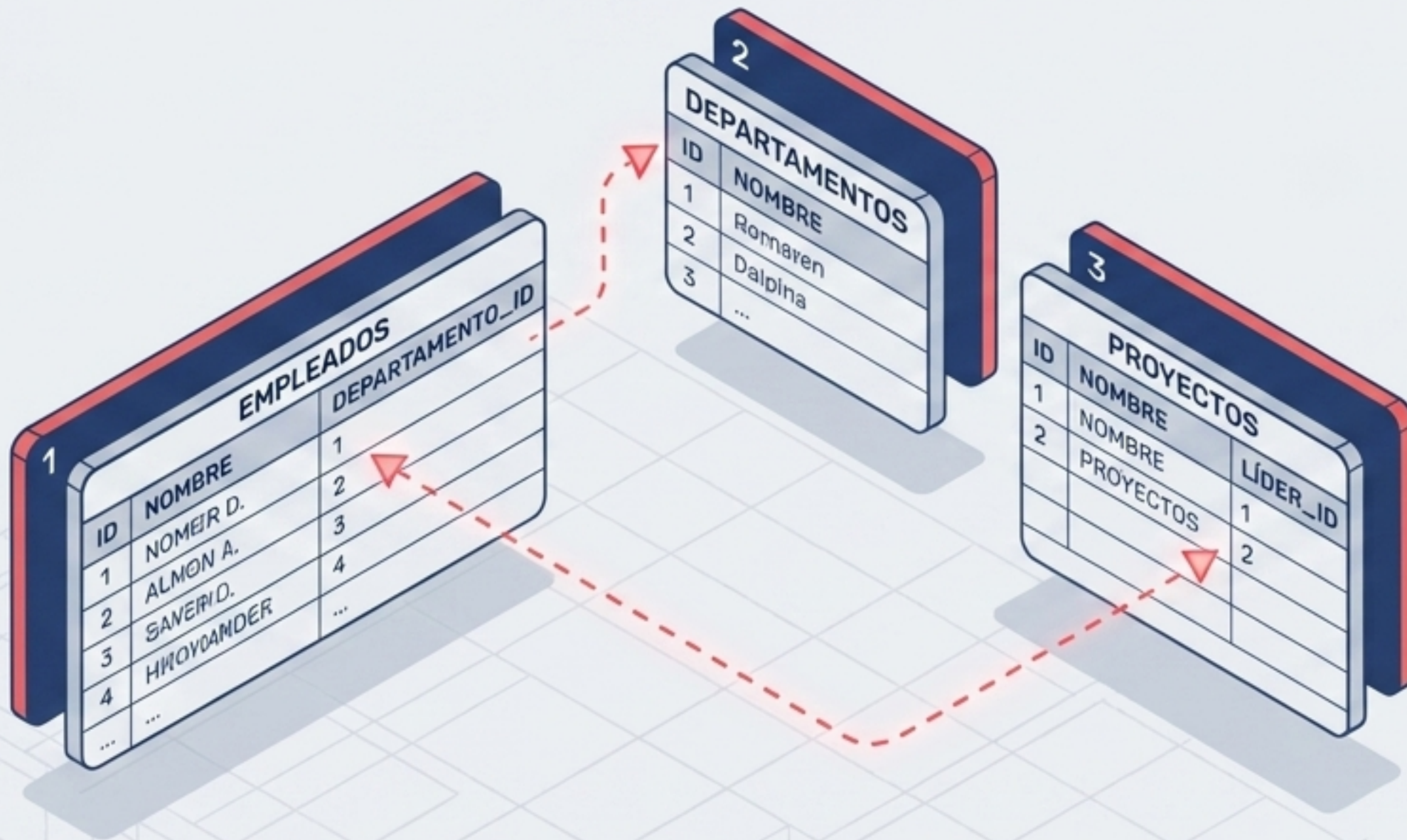
Para resolver las complejas combinaciones N-M, este modelo introduce tablas intermedias (ej. Asignaciones entre Empleados y Tareas).

La Limitación

Mayor flexibilidad, pero persiste la fricción: aún es necesario conocer la estructura completa de navegación para extraer datos.

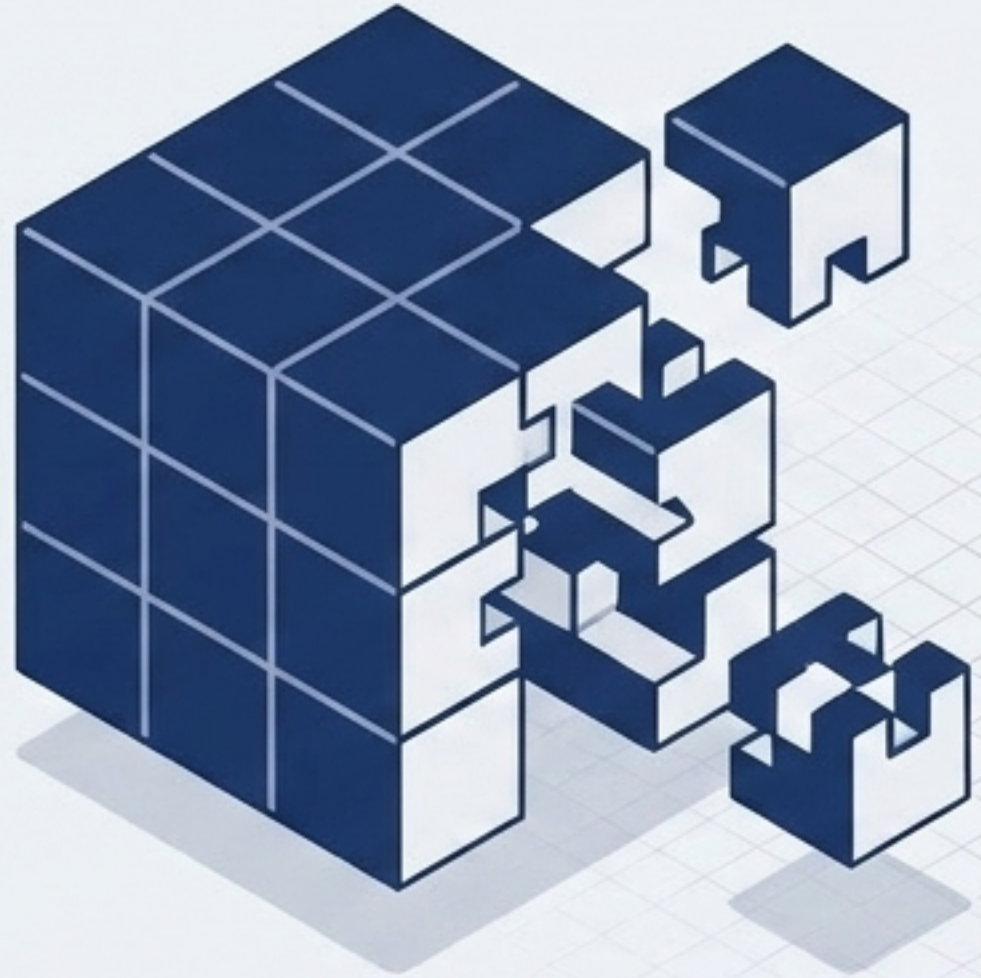
La Revolución Relacional (RDBMS)

Inventado por el Dr. E.F. Codd (IBM). La estructura jerárquica obligatoria es abandonada en favor de tablas conectadas puramente por los datos que comparten.

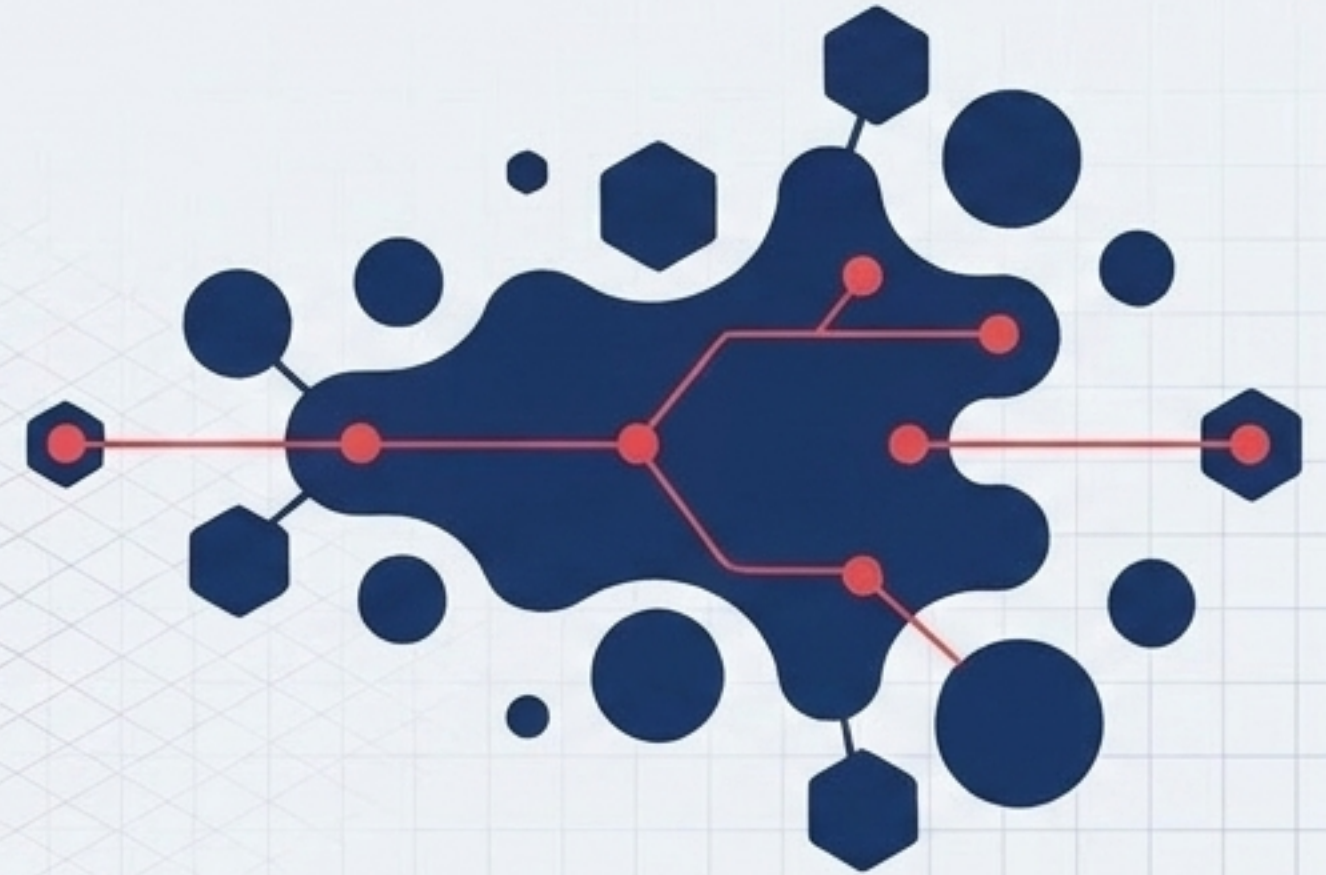


- ✓ Cualquier dato puede ser accedido sin recorrer estructuras; solo basta saber qué se busca mediante SQL.
- ✓ Flexibilidad total: se pueden agregar tablas y relaciones nuevas sin reestructurar el modelo existente.
- ✓ Relaciones dinámicas independientemente de la jerarquía.

Adaptación a la Complejidad y la Escala Web



Adapta el paradigma de Programación Orientada a Objetos. Elimina la fricción de las tablas intermedias usando colecciones. Altamente eficiente para recuperar un solo elemento complejo, pero ineficiente para listas masivas.



Popularizado por la Web 2.0. Sacrifica los controles rígidos de integridad y transacciones a cambio de una flexibilidad extrema y velocidades de acceso masivas para datos no estructurados.

El Dilema Moderno: Operación vs. Análisis

	OLTP	OLAP
Propósito	 Operaciones diarias (Una foto del negocio)	 Toma de decisiones (Visión panorámica)
Velocidad	 Atómica y ultrarrápida	 Lotes periódicos (horas)
Diseño	Altamente Normalizado	Desnormalizado
Almacenamiento	 Optimizado, datos actuales	 Masivo, con índices históricos pesados
Backup	Crítico / Frecuente	Recargable / Menos riguroso

El Ecosistema de Datos Integrado

La solución moderna es un sistema Híbrido. Los sistemas transaccionales (OLTP) manejan el flujo constante y rápido del día a día. Periódicamente, estos vierten sus datos consolidados en un Data Warehouse (OLAP), alimentando la estrategia empresarial.



Los datos fluyen desde la operación táctica hacia la inteligencia estratégica.

Diseño Lógico para Desafíos Físicos

No existe una base de datos perfecta. La elección de una arquitectura—ya sea Jerárquica, Relacional, de Objetos o Híbrida—depende enteramente del balance entre las necesidades transaccionales (velocidad, integridad) y los requerimientos analíticos (consolidación, predicción).

Bibliografía Base

Powell, G. (2006). Beginning Database Design.
Silberschatz, A., Korth, H.F., Sudarshan, S. (2002). Fundamentos de Bases de Datos.
Date, C.J. (2001). Introducción a los Sistemas de Bases de Datos.